

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Кафедра інформаційних систем та технологій

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9

З дисципліни «Інфраструктура Інформаційних Технологій»

Тема: «МОНІТОРИНГ СИСТЕМ. МЕТРИКИ.
PROMETHEUS. GRAFANA»

Виконала:

студентка групи ІА-32

Павлюк Вероніка Олександрівна

Перевірив:

Цимбал С. І.

Тема: МОНИТОРИНГ СИСТЕМ. МЕТРИКИ. PROMETHEUS. GRAFANA

Мета роботи: Ознайомитися з системами збору та аналізу метрик на прикладі Prometheus та Grafana.

Хід роботи

1. Запустити стек з Prometheus/Grafana.

```
[+] Running 3/3
✓ Network prometheus-lab_default Created 12.5s
✓ Container prometheus Started 55.8s
✓ Container grafana Started 54.8s
veronika@veronika-VirtualBox:~/efk-lab/prometheus-lab$ sudo docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES	COMMAND
f0ae2843bc2c	prom/prometheus:latest	3 minutes ago	Up 2 minutes	0.0.0.0:9090->9090/tcp	prometheus	"/bin/prometheus --c..."
33ccf3005c54	grafana/grafana:latest	3 minutes ago	Up 2 minutes	0.0.0.0:3000->3000/tcp	grafana	"/run.sh"

Рисунок 1 – Статус контейнерів

2. Модифікувати використовуваний раніше застосунок таким чином, щоб він надавав доступ до обраних метрик. Також, створити Grafana дашборд для відображення даних метрик.

```
veronika@veronika-VirtualBox: ~/ra... x veronika@veronika-VirtualBox: ~/ef... x veronika@veronika-VirtualBox: ~/ef... x
GNU nano 7.2 docker-compose.yml
services:
  prometheus:
    image: prom/prometheus:latest
    container_name: prometheus
    volumes:
      - ./prometheus/prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml
    ports:
      - "9090:9090"
  grafana:
    image: grafana/grafana:latest
    container_name: grafana
    ports:
      - "3000:3000"
    environment:
      - GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD=admin
```

Рисунок 2 - Конфігурація Docker (docker-compose.yml)

```
veronika@veronika-VirtualBox: ~/ra... x veronika@veronika-VirtualBox: ~/ef... x veronika@veronika-VirtualBox: ~/ef... x
GNU nano 7.2 prometheus/prometheus.yml *
global:
  scrape_interval: 5s

scrape_configs:
  - job_name: 'python-app'
    static_configs:
      - targets: ['host.docker.internal:8000']
```

Рисунок 3 - Конфігурація Prometheus (prometheus/prometheus.yml)

```
veronika@veronika-VirtualBox: ~/rabbitmq_lab x veronika@veronika-VirtualBox: ~/efk-lab x veronika@veronika-VirtualBox: ~/efk-lab/prom... x
GNU nano 7.2 app.py *
from prometheus_client import start_http_server, Counter
import time
import random

REQUESTS = Counter('app_requests_total', 'Total number of requests', ['method', 'endpoint'])

def process_request():
    endpoint = random.choice(['/home', '/login', '/api/data'])
    method = random.choice(['GET', 'POST'])

    REQUESTS.labels(method=method, endpoint=endpoint).inc()
    print(f"Processed {method} on {endpoint}")

if __name__ == '__main__':
    start_http_server(8000)
    print("Metrics server started on http://localhost:8000/metrics")

    while True:
        process_request()
        time.sleep(random.uniform(0.5, 2.0))
```

Рисунок 4 — Вміст файлу app.py

```
veronika@veronika-VirtualBox: ~/efk-lab/prometheus-lab$ python3 app.py
Metrics server started on http://localhost:8000/metrics
Processed GET on /api/data
Processed POST on /home
Processed GET on /home
Processed POST on /login
```

Рисунок 5 — Результат запуску файлу app.py

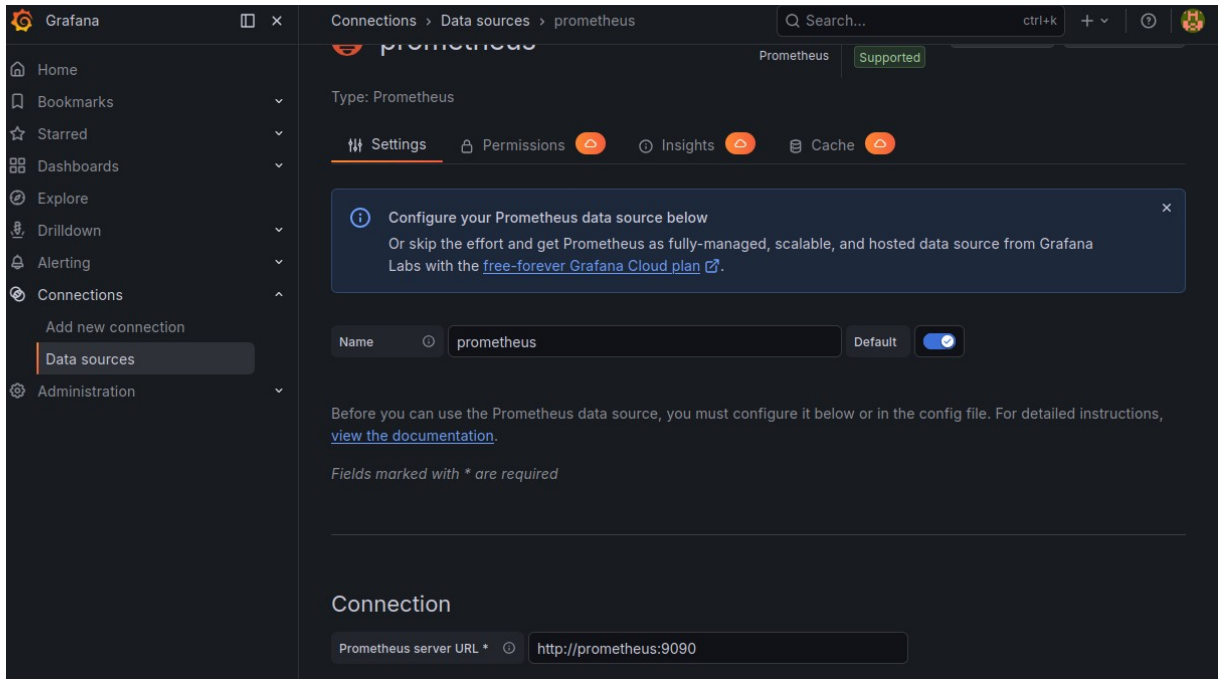


Рисунок 6 — Налаштування Grafana

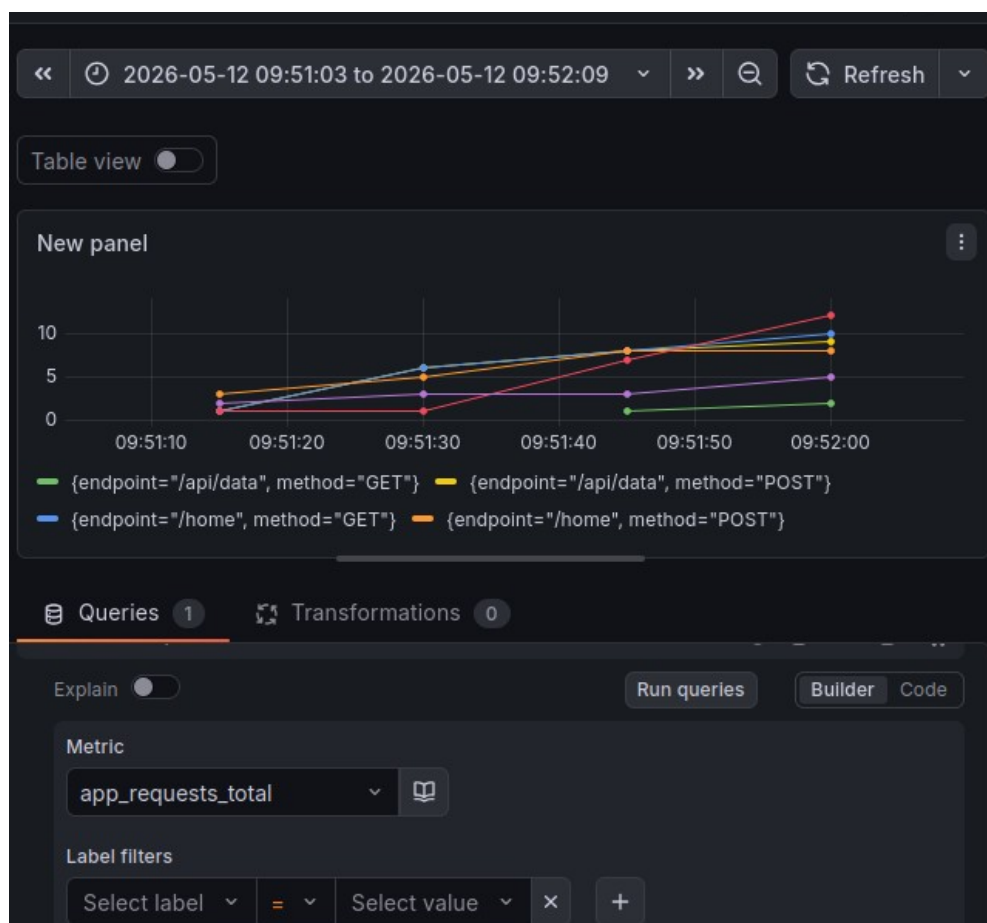


Рисунок 7 — Графіки Grafana

Репозиторій з кодом: <https://github.com/pavliukvo-ia32-oss/lab9>

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було опановано практичні навички роботи з сучасними системами моніторингу метрик на базі стека Prometheus та Grafana. За допомогою Docker Compose було розгорнуто автономний стек, що складається з сервера збору метрик (Prometheus) та платформи візуалізації (Grafana). Написано застосунок на мові Python з використанням бібліотеки `prometheus_client`. Це дозволило перетворити внутрішні події коду (кількість запитів до різних ендпоінтів) у цифрові метрики, доступні через HTTP-інтерфейс. У середовищі Grafana створено інтерактивний дашборд.